SmartWaste DF

Edge, fog e nuvem

Sensores medem. O sistema decide. A nuvem guarda.

Engenharia de Software - Anny - Arthur - Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

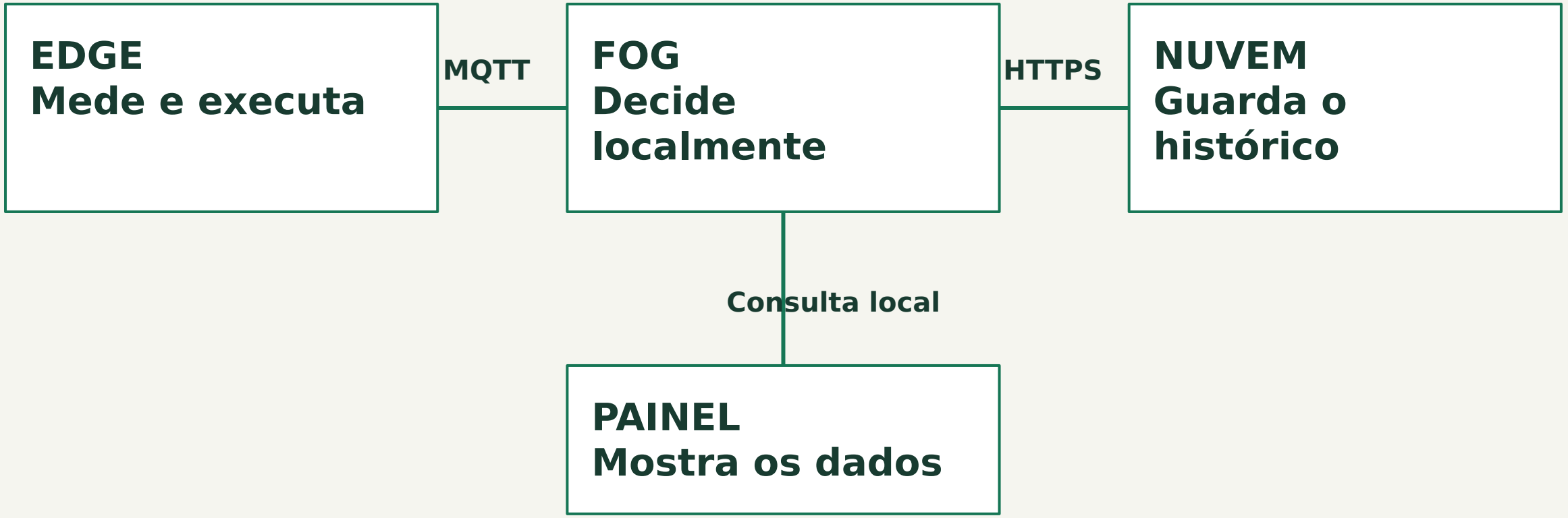
O que mudou

Ponto	Antes	Agora
Comunicação	Dentro de um programa	Mensagens entre programas
Decisão	Junto da simulação	Coordenação local separada
Histórico	Sem envio à nuvem	Dados guardados na internet

Por quê: a coleta local continua quando a internet falha.

Quem faz o quê

Edge = dispositivos. Fog = coordenação local. Nuvem = histórico remoto.



MQTT = mensagens. HTTPS = conexão protegida.

MQTT: troca de mensagens

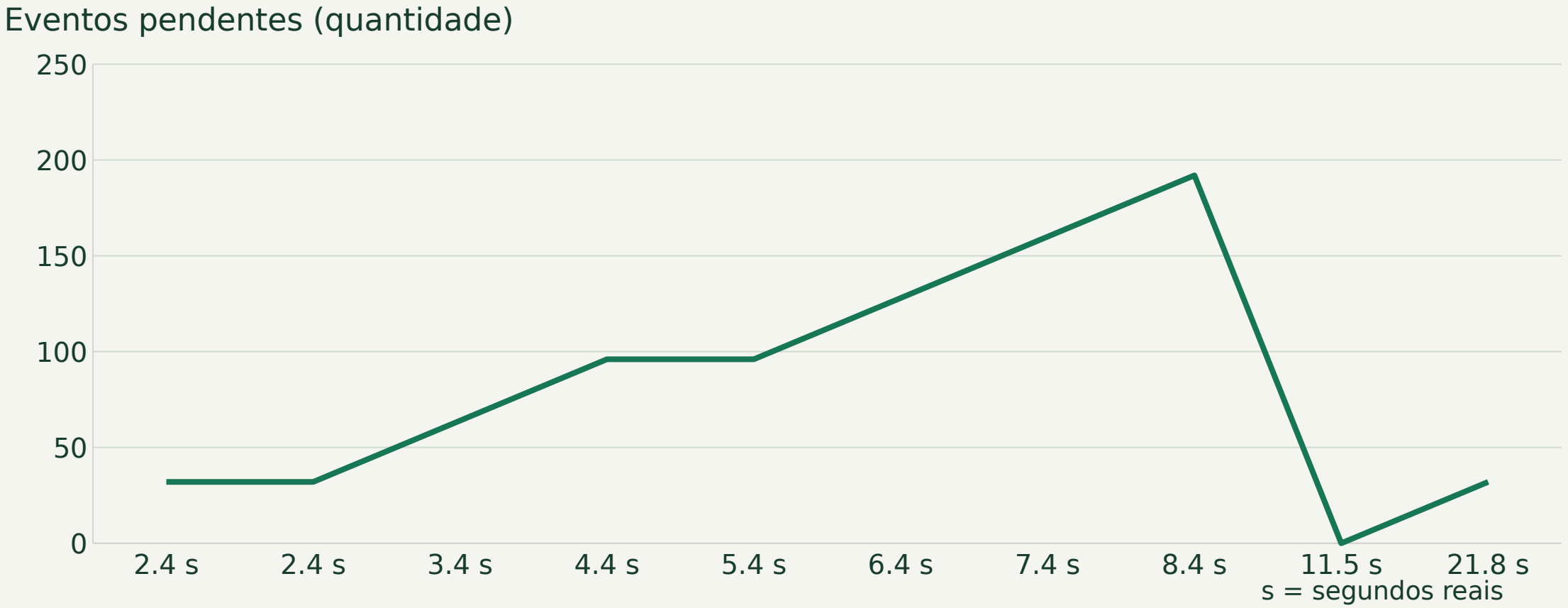
MQTT = envio de mensagens entre programas.

Broker = central que encaminha as mensagens.

ACK = resposta que confirma recebimento ou aplicação.

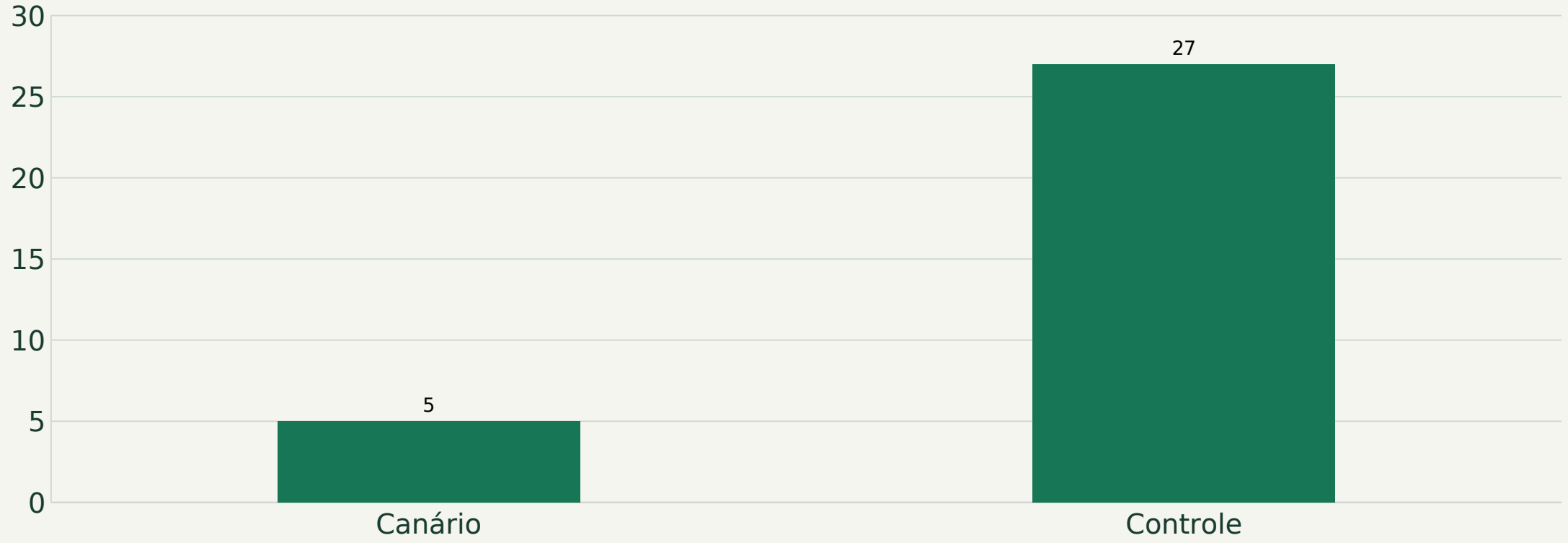
ID = identificador que ajuda a reconhecer uma mensagem repetida.

Quando a internet falha



Fila = dados aguardando envio. Após reconectar, o envio continua.

Teste de versão em poucos sensores



Canário = 5 testam. Controle = 27 mantêm a versão anterior.
Rollback = voltar à versão anterior após falha.

Histórico na nuvem

Supabase = serviço que guarda os dados na internet.

HTTPS = conexão protegida para enviar os dados.
Postgres = banco de dados que guarda as leituras.
O projeto usa o plano Free em São Paulo.

Free = gratuito dentro das cotas do serviço.

Como saber se a mudança funcionou

Momento	O que aparece
Ao clicar	Comando enviado, aguardando a edge
Após o ACK	Confirmação ou motivo da rejeição
Após nova leitura	Estado observado com a alteração

Sem resposta após 15 s: aviso para verificar a conexão MQTT.

O que aparece no PDF

Informação	Para que serve
Mensagens e envios	Verificar a comunicação e a nuvem
Fila de dados	Acompanhar a queda e a recuperação
Antes e depois	Comparar os efeitos das mudanças

Antes = estado inicial. Depois = amostra após pelo menos 10 segundos.

Projeto e materiais

Anny, Arthur e Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

32 lixeiras e 3 caminhões virtuais.
Comunicação MQTT real e histórico no Supabase.
Relatório com as mudanças e os resultados dos testes.

GitHub: código original e documentação. Versão distribuída: pacote da atividade.